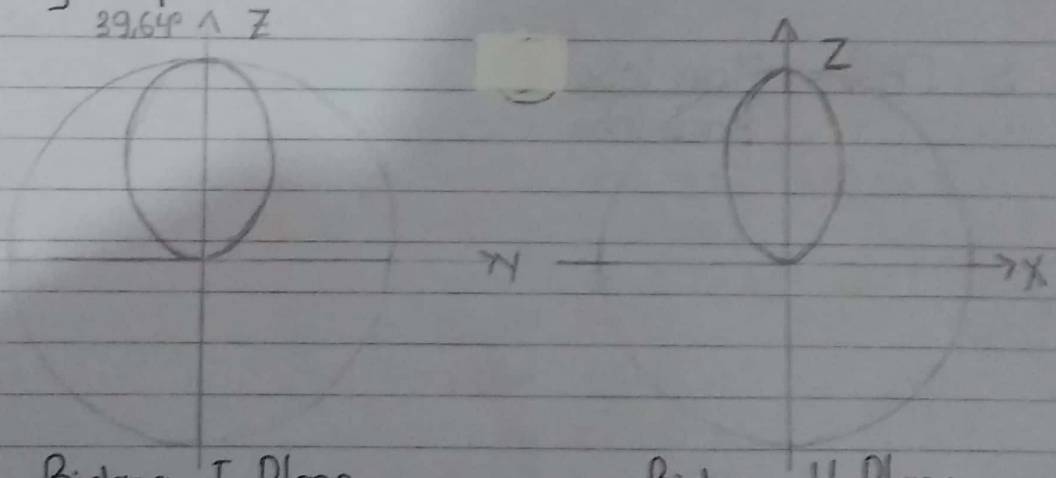
Nama : Eddo Pangestu
NIM : 19131039
Kelas : 2B TTE

UTS Antena dan Propagasi

1. Sebuah antena memiliki intensitas radiasi $f(\theta,\phi) = 2\cos^4\theta$ dimana $0 \leq \theta \leq 90°$, $0 \leq \phi \leq 360°$
   a. Gambarkan sketsa H-Plane dan E-Plane
   b. Hitung half power beamwidth (HPBW) untuk E-plane dan H-plane dalam satuan radian dan derajat
   c. Hitung direktivitas dengan cara pendekatan
   d. Sebutkan jenis pola radiasi antena ini

(a)



Bidang E Plane

Bidang H Plane

(b) HPBW

$f(\theta,\phi) = 2\cos^4\theta$

$2\cos^4\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\cos\theta = \left[\frac{1}{\sqrt{2}\,2}\right]^{1/4}$

$\cos\theta = 0{,}77$

$\theta = 39{,}64°$

$= 0{,}6$ rad

(c) HPBW-1

$(HP\text{-}1) = 2\,\theta$

$= 2\ 39{,}64$

$= 79{,}28$

HPBW-2

$(HP\text{-}2) = 2\,\theta$

$= 2\ 39{,}64$

$= 79{,}28$

Direktivitas Pendekatan

$D = \frac{41253}{(HP\text{-}1)(HP\text{-}2)} = \frac{41253}{79{,}28\ 79{,}28} = 6{,}56 \Rightarrow 10\log 6{,}56 = 8$ dB

(d). pola radiasi pada antena ini adalah unidirectional

2. Directivity Sebuah antena corong (horn antenna) adalah 20 dB sedangkan level side lobe nya 15 dB.
   a. Hitunglah perbedaan (selisih) gain antara main lobe dan side lobe dalam satuan linear dan decibel
   b. Jika FBR = 13 dB dan level back lobe 3mW, hitunglah level main lobe dalam dBm

a. SLL = $\frac{\text{Side lobe}}{\text{Main lobe}}$

20 dB = $\frac{15 \text{ dB}}{\text{Main lobe}}$

Main Lobe = $\frac{0.03}{1/100}$ = 0,0003 = -35,22 dB

Selisih

linear = 0,0297

dB = -15,27 dB

b. FBR = $\frac{\text{Main lobe}}{\text{Back lobe}}$

13 dB = $\frac{\text{Main lobe}}{3\text{mW}}$

Main lobe = 13 dB . 3mW

= $10^{13/10}$. 3mW

= 19,95 . 3mW

= 59,85 mW

= $10 \log \frac{59,85}{1\text{mW}}$

= 17,77 dBm

3. Dik : Gain = 70
efisiensi = 85%
frekuensi kerja = 1,2 GHz
Jarak = 7km
$P_f = 10^{-6}$ mw $10 \log 10^{-6} = 60$ dBm
$G_r = 60 \Rightarrow 10 \log \sin = 17$ dB
Antena - R = 15 meter = redaman (15 dB/100 m)
Antena - T = 10 meter = redaman (15 dB / 100m)

Dit = P_R ?
$P_R = -60 - 2,25 = -62,25$ dBm
$-62,25 = P_T + 18,45 + 17 - 20 \log 7 - 20 \log 1260 - 32,45$
$-62,25 = P_T + 35,45 - 16,9 - 61,6 - 32,45$
$-62,75 = P_T - 75,5$
$P_T = 75,5 - 62,25$
$= 12,75$
$= 12,75 - 1,5 = 12,55$ dB $= 16,79$ mW

4. Rancanglah antena susun kolinear 7-elemen dipol ideal yang bekerja pada daerah frekuensi 2400-2500 MHz

a. Hitung jarak antar elemen

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2,4 \times 10^9} = 0,125 m = 125 mm$$

Jarak antar elemen :

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{0,125 m}{2} = 0,0625 m = 62,5 mm$$

b. Hitung gain antena tersusun

$$w = \frac{c}{2f}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_r + 1}} = \frac{3 \times 10^8}{2 \cdot 2,4 \times 10^9}\sqrt{\frac{2}{4,3+1}} = 0,038 m = 38 mm$$

$$G = \frac{1}{90}\left(\frac{w}{\lambda_0}\right)^2 = \frac{1}{90}\left(\frac{38}{125}\right)^2 = 1,027 \times 10^{-3}$$

c. Jika ditetapkan VSWR 1,5:1 hitunglah presentase daya yang dikembalikan oleh antena ke arah perangkat radio

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$1,5 = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$(1,5)(1 - |\Gamma|) = 1 + |\Gamma|$$

$$1,5 - 1,5|\Gamma| = 1 + |\Gamma|$$

$$1,5 - 1 = |\Gamma| + 1,5|\Gamma|$$

$$0,5 = 2,5|\Gamma|$$

$$0,2 dB = |\Gamma|$$

Return Loss $= -20 \log 10,2 dB$

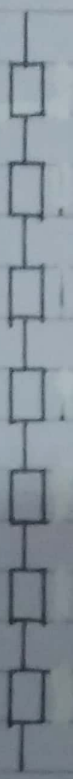
$= 13,97 dB$

$= 10^{13,97/10} = 24,34$

Jumlah yang dipantul (%)

$$\frac{1}{24,34} \times 100\% = 4,1\%$$

c. Gambar Sketsa fisik antena susun ini



d. Gambarkan Sketsa pola radiasi dua dimensi E-plane dan H-plane